Predicția prețurilor autoturismelor

IAPD PROIECT FAZA 1 - DRILEA DAN ALEXANDRU &
GHIȚĂ MĂRGESCU OLIVIAN



Ideea proiectului

PROBLEMA FRAGMENTĂRII PIEȚEI

Piața auto second hand este **extrem de fragmentată**, ceea ce face dificilă găsirea unei referințe obiective pentru prețuri și caracteristici tehnice.

Achiziția datelor

OLX

Utilizăm librării precum **BeautifulSoup** pentru extragerea datelor din OLX, axându-ne pe un număr estimat de 26646 anunțuri.

AUTOVIT

Colectăm informații din **AutoVit** folosind strategii de scraping, obținând datele de la 18454 anunțuri structurate pe 9 segmente.

BESTAUTO

La **BestAuto**, extragem rapid anunțuri în EUR, cu o medie de sub o secundă per anunț din 24144 de date disponibile.

Scraping robust

TEHNICI DE PERSISTENȚĂ ȘI DEDUPLICARE

Am implementat metode avansate pentru a asigura continuitatea scraping-ului, inclusiv gestionarea erorilor și deduplicarea datelor extrase pentru acuratețe maximă.

Preprocesare

CURĂȚAREA DATELOR ȘI UNIFICAREA

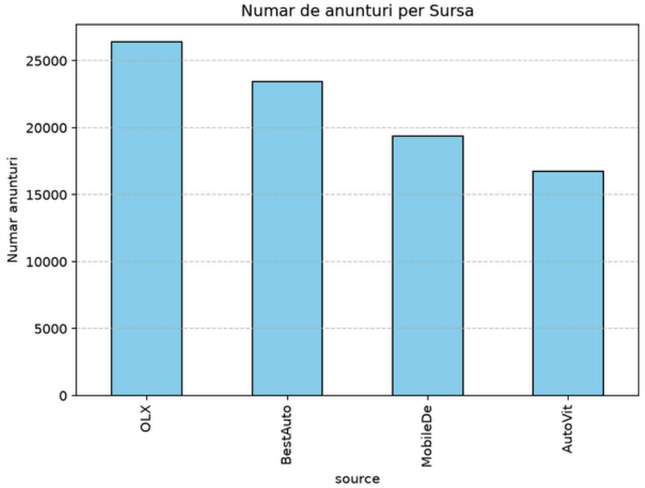
Am curățat un set de date de **89k rânduri**, unificând taxonomiile pentru a permite o analiză mai precisă și relevantă.

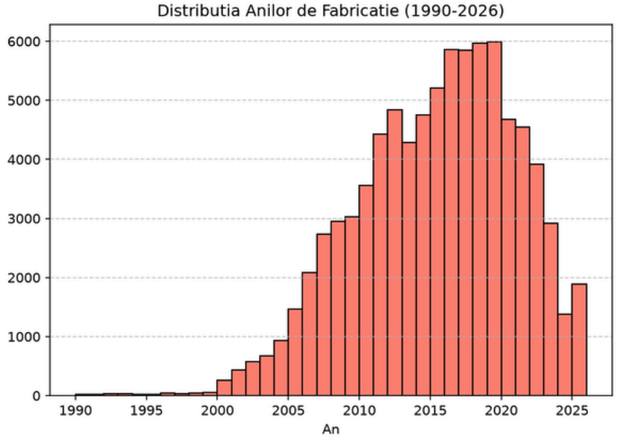
Limitări

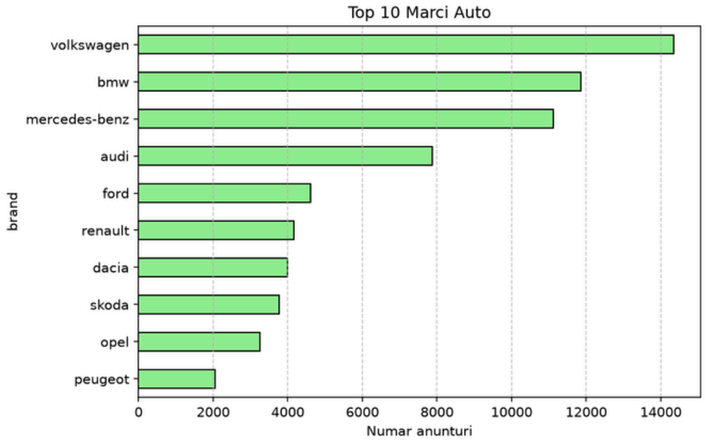
PROVOCĂRI ÎN COLECTAREA DATELOR

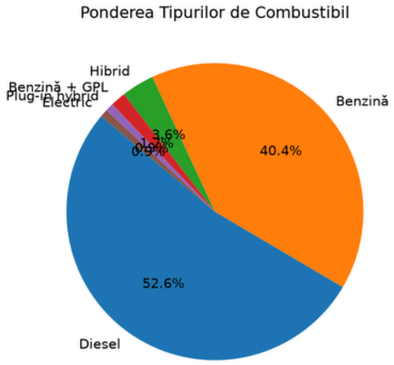
Am întâmpinat dificultăți în obținerea datelor complete din Mobile.de, cu doar 27% dintre anunțuri având fișa tehnică completă disponibilă.

Statistici descriptive





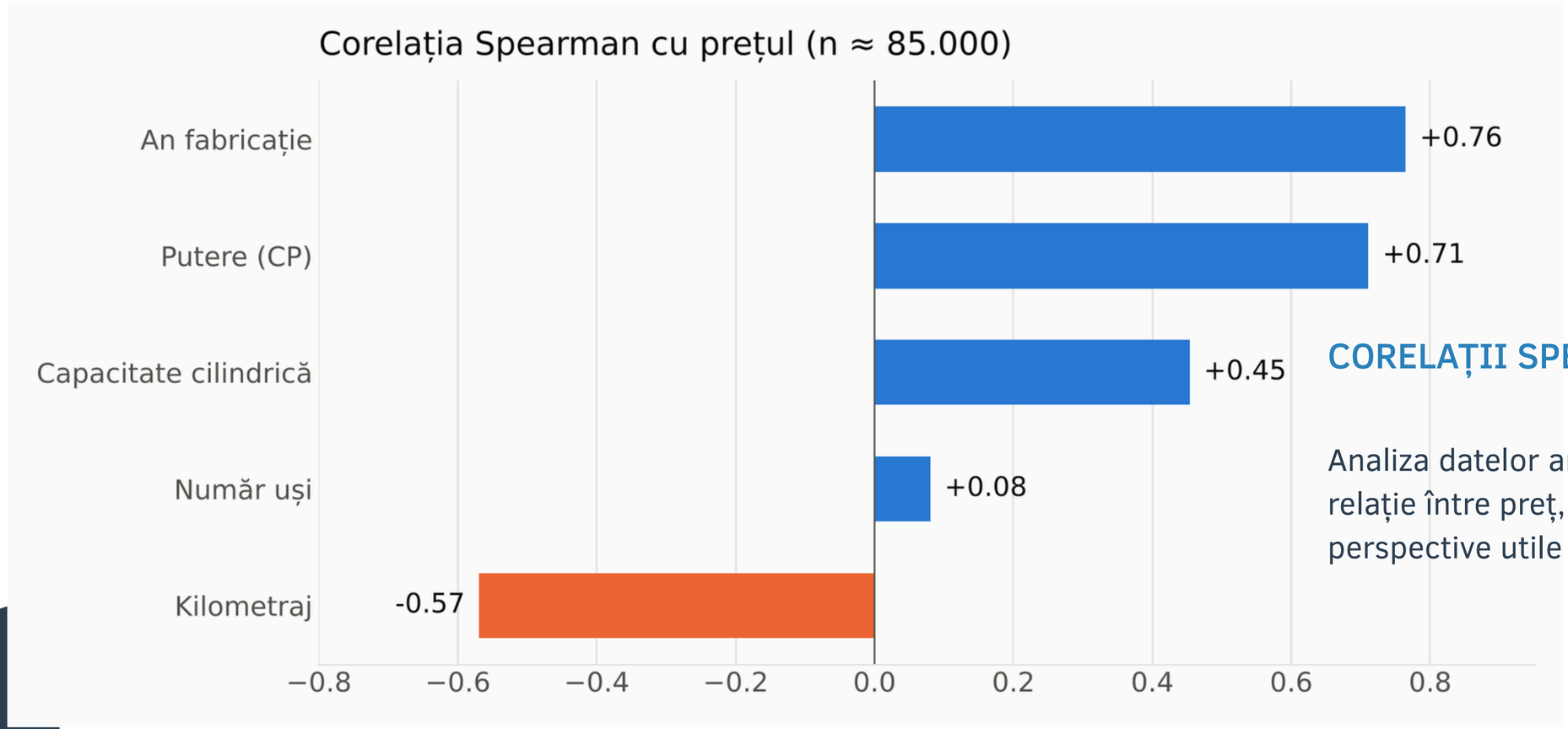




DISTRIBUȚIA PREȚURILOR AUTOTURISMELOR

Analiza a **85959 anunțuri** arată o medie de **17267 EUR**, cu o distribuție asimetrică, evidențiind cele mai populare mărci și modele.

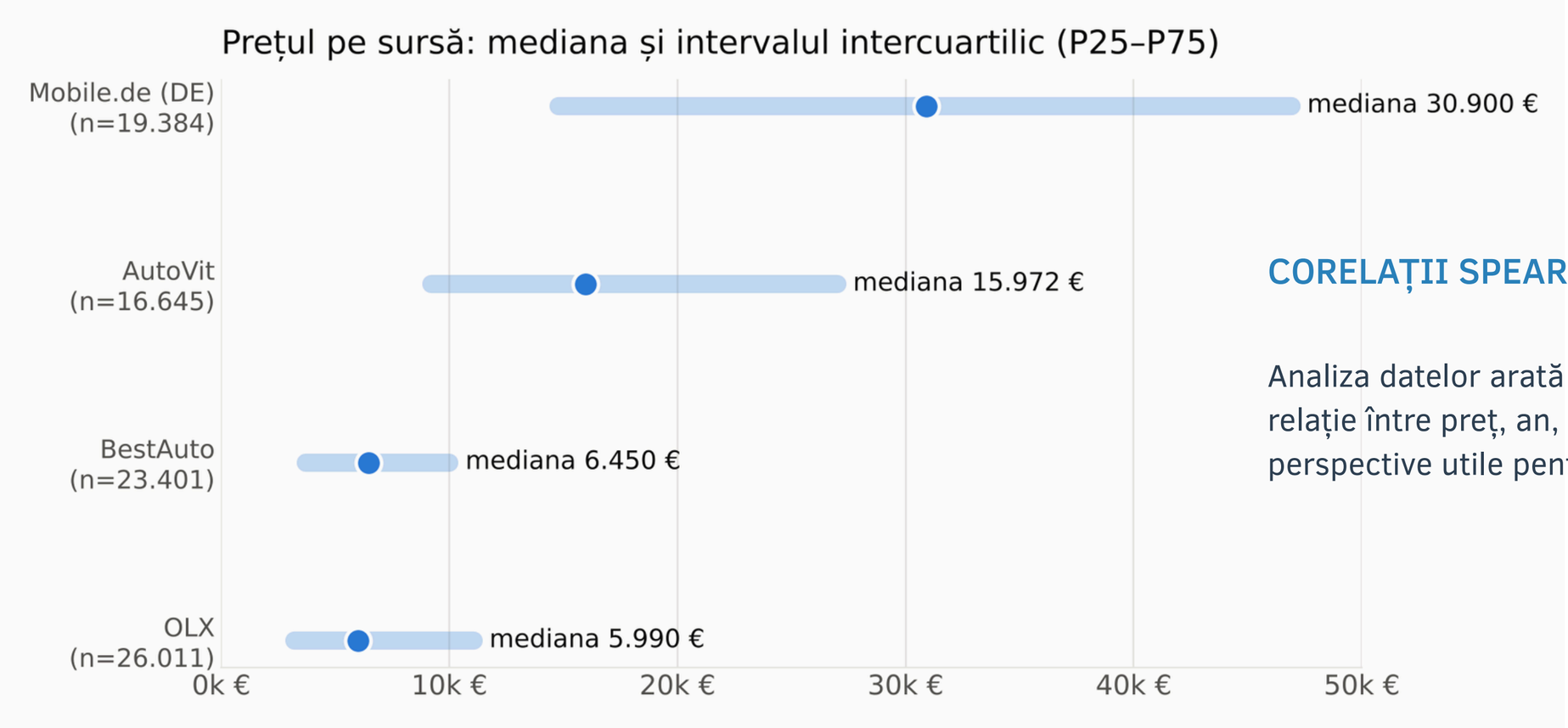
Corelații



CORELAȚII SPEARMAN ȘI VARIAȚIA PREȚULUI

Analiza datelor arată corelații semnificative, sugerând o relație între preț, an, putere și kilometraj, oferind perspective utile pentru estimări.

Variația Prețului



CORELAȚII SPEARMAN ȘI VARIAȚIA PREȚULUI

Analiza datelor arată corelații semnificative, sugerând o relație între preț, an, putere și kilometraj, oferind perspective utile pentru estimări.

Analize intenționate

MODELARE

Vom utiliza regresia liniară regularizată Ridge pentru a înțelege relația dintre prețuri și caracteristicile autoturismelor second hand.

ÎMBUNĂTĂȚIRE

Predicțiile vor fi îmbunătățite prin implementarea algoritmului Random Forest Regressor, care oferă o precizie superioară în estimarea prețurilor.

EVALUARE

Vom efectua evaluări cu 5 fold CV, utilizând MAE și RMSE pentru a valida eficiența modelelor dezvoltate.

Multumim pentru atentie!

DRILEA DAN-ALEXANDRU

GHITA-MARGESCU OLIVIAN